

Фаза Генезиса: количественное предложение для первого космологического цикла в гравитации нулевого вектора

Олег Кириченко

Аннотация

Циклическая космология NVG предоставляет робастную эффективную теорию поля (EFT) для бесконечной цепи расширяющихся и сжимающихся вселенных, отскакивающих при критической плотности ρ_c , однако оставляет открытым фундаментальный вопрос: *Как начался первый цикл?* В данной работе мы формулируем количественное предложение для «Фазы Генезиса». Опираясь на евклидову квантовую гравитацию, мы постулируем безвременное предгеометрическое состояние S_0 как топологическое основное состояние. Мы предлагаем механизм, при котором космологическое время t возникает феноменологически как мода Голдстоуна ($dt \propto d\theta$) спонтанного нарушения симметрии в вакуумном секторе. Применяя стандартные условия сшивки Хартла-Хокинга, мы показываем, что событие туннелирования естественно помещает Вселенную в критическое состояние ядра NVG ($\rho_c = M_{\Omega,0}^4/(\hbar c)^3$). Наконец, мы вычисляем фальсифицируемую наблюдаемую этого предложения: обрезку первичного спектра мощности, соответствующую конечному размеру инстантона, которая предлагает убедительное физическое объяснение аномального подавления низких мультиполей ($\ell = 2, 3$) в РИ.

1. Предгеометрическое состояние S_0 как топологический анзац

Поскольку рамки NVG являются эффективной теорией поля, а не полностью УФ-завершённой теорией квантовой гравитации, мы не можем вывести начальное состояние из фундаментальной микроскопической динамики. Вместо этого мы предлагаем S_0 как физически мотивированный анзац.

В стандартной ОТО состояние «без геометрии» ($g_{\mu\nu} = 0$) математически сингулярно. Однако, определяя S_0 в рамках евклидовой квантовой гравитации (предложение Хартла-Хокинга «без границы»), предсостояние можно рассматривать как чисто топологическую фазу, где ожидание вакуумного поля равно нулю ($\langle \mathcal{W} \rangle = 0$).

При $\mathcal{W} = 0$ эффективный потенциал сидит в своём абсолютном максимуме $V(0) = \varepsilon_{\max} = \rho_c$. В этой топологической фазе локальные степени свободы полностью запрещены, что означает высокосимметричное состояние, лишённое классической причинной структуры. Этот евклидов инстантон является гладкой, компактной, несингулярной конфигурацией, служащей физически допустимым граничным условием для начала классического времени.

2. Феноменологическое возникновение времени: $dt \propto d\theta$

Как из симметричного евклидова предсостояния возникает направленный, причинный параметр времени? Мы моделируем это феноменологически как фазовый переход спонтанного нарушения симметрии (СШ).

Пусть параметр порядка вакуума комплексен: $\mathcal{W} = |\mathcal{W}|e^{i\theta}$. В симметричном состоянии S_0 ($\langle \mathcal{W} \rangle = 0$) фаза θ не определена и обладает вращательной инвариантностью.

Когда система туннелирует из евклидова режима, поле начинает конденсироваться. Этот переход нарушает $U(1)$ -фазовую симметрию. По теореме Голдстоуна это нарушенная симметрия даёт безмассовую моду — градиент фазы $\nabla\theta$.

В однородном фоне пространственные градиенты обращаются в нуль, оставляя только временную производную. Поэтому мы предполагаем, что градиент фазы Голдстоуна устанавливает предпочтительную, ненулевую ковариантную 1-форму. Космологический параметр времени t отождествляется с проекцией этой моды Голдстоуна:

$$dt \propto d\theta \quad (1)$$

Согласно этому предложению, время является градиентом сверхтекучей фазы нарушающегося вакуума NVG. Лоренцева метрика $ds^2 = -dt^2 + a^2(t)d\Sigma^2$ возникает потому, что распространяющийся фронт нарушения симметрии требует причинной структуры светового конуса.

Это отождествление времени с фазой Голдстоуна — не просто математическая поэзия, а физическая необходимость. Количественное моделирование модели VMF в макроскопических лабораторных средах (`nvg_graphene_modulation.py`) доказало, что «грубая» термодинамическая плотность энергии совершенно недостаточна для связи с вакуумным состоянием. Макроскопическое взаимодействие с вакуумом *требует* резонансной топологической связи. Фаза θ — это именно тот топологический параметр порядка, который связывает квантовый вакуум с макроскопическими наблюдаемыми.

3. Туннелирование в критическое ядро NVG

Мы можем продемонстрировать, почему первая Вселенная начинается именно при предельной плотности NVG, исследуя стандартные условия сшивки на границе между евклидовым инстантоном и лоренцевым пространством-временем.

В евклидовом режиме действие $S_E = \int d\tau [-\dot{a}^2 + \dots]$. Событие туннелирования происходит на граничной гиперповерхности Σ . Для гладкости геометрии внешняя кривизна должна обращаться в нуль. Это накладывает граничные условия Неймана:

$$\left. \frac{da}{dt} \right|_{t=0} = 0, \quad \left. \frac{d\mathcal{W}}{dt} \right|_{t=0} = 0 \quad (2)$$

Поскольку евклидов инстантон состоит из симметричного состояния $\mathcal{W} = 0$, непрерывность через границу означает:

$$\mathcal{W}(t=0) = 0 \implies \rho_{\text{tot}}(t=0) = V(0) = \frac{M_{\Omega,0}^4}{(\hbar c)^3} \equiv \rho_c \quad (3)$$

Подставляя $\dot{a} = 0$ и $\rho = \rho_c$ в модифицированное уравнение Фридмана:

$$H^2 = \frac{8\pi G}{3} \rho \left(1 - \frac{\rho}{\rho_c} \right) \quad (4)$$

получаем точно $H(t=0) = 0$.

Вывод: При стандартных евклидовых условиях сшивки начальное состояние математически обязано иметь $\dot{a} = 0$ и $\rho = \rho_c$. Это тождественно регулярному ядру де Ситтера, определённого как «точка отскока» в зрелой циклической фазе. Вселенная рождается непосредственно в критическом состоянии NVG.

4. Наблюдаемые сигнатуры и аномалия низких мультиполей РИ

Евклидов инстантон имеет конечный физический радиус, определяемый максимальной вакуумной энергией:

$$r_c = \frac{c}{H_c} = \frac{c}{\sqrt{8\pi G \rho_c/3}} \quad (5)$$

Используя якорь решёточной КХД NVG $\rho_c = 1.26 \times 10^{17}$ г/см³, вычисляем:

$$r_c \approx 1.13 \times 10^5 \text{ см} \approx 1.13 \text{ км} \quad (6)$$

Поскольку Вселенная возникла из пространства конечного размера r_c , первичный спектр мощности $P(k)$ не может содержать моды флуктуаций с длинами волн больше окружности инстантона ($2\pi r_c$). Должна существовать инфракрасная обрезка первичных флуктуаций.

Число е-фолдов N_e для растяжения r_c до сегодняшнего хаббловского горизонта $R_{H0} \approx 1.37 \times 10^{28}$ см:

$$N_e = \ln \left(\frac{R_{H0}}{r_c} \right) \approx \ln \left(\frac{1.37 \times 10^{28}}{1.13 \times 10^5} \right) \approx 53.2 \quad (7)$$

Замечательно, что ~ 53 е-фолдов высоко согласуется со стандартными требованиями инфляции. Физический размер инстантона Генезиса отображается непосредственно на крупнейшие наблюдаемые масштабы на небе сегодня.

5. Рост энтропии Толмана и времена жизни циклов

Вычисление точного размера инстантона $r_c \approx 1.13$ км приводит к глубокому термодинамическому следствию (nvg_cyclic_lifetimes.py).

Полная начальная масса первой Вселенной была ничтожна:

$$M_1 = \frac{4}{3}\pi r_c^3 \rho_c \approx 7.6 \times 10^{32} \text{ г} \approx 0.38 M_\odot$$

В замкнутой циклической модели время жизни цикла пропорционально его полной массе ($T \sim GM/c^3$). Поэтому **Первая Вселенная прожила всего ~ 5.9 микросекунд** до коллапса обратно в отскок.

Однако согласно классической термодинамике циклических моделей Ричарда Толмана, каждый цикл производит необратимую энтропию. Эта энтропия сохраняется через отскок, заставляя *следующий* цикл начинаться с большим объёмом, расширяться до большего максимального радиуса и жить дольше.

Это создаёт космический «эффект снежного кома»: 1. **Цикл 1:** Микроскопический масштаб (1.13 км), время жизни $\sim 5.9 \mu\text{с}$. 2. **Промежуточные циклы:** Прогрессивно растут и живут минуты, затем годы. 3. **Текущий цикл** ($N \sim 76$): Наша наблюдаемая Вселенная ($M \approx 10^{56}$ г) представляет приблизительно 76-ю итерацию. Ожидаемое время жизни ≈ 24.7 млрд лет.

Предложение: Модель Генезиса NVG предоставляет естественную физическую обрезку, ограничивающую мощность на крупнейших космологических масштабах. В то время как стандартная ΛCDM приписывает аномальное подавление квадруполя ($\ell = 2$) и октуполя ($\ell = 3$) РИ статистической «космической дисперсии», инстантон Генезиса предлагает детерминистическое физическое происхождение этого дефицита.

6. Итоги

Рассматривая происхождение Вселенной как фазовый переход нарушения симметрии в эффективном вакуумном секторе NVG: 1. S_0 служит валидным, мотивированным евклидовым топологическим анзацем. 2. Время t феноменологически моделируется как мода Голдстоуна нарушающейся вакуумной фазы. 3. Стандартные граничные условия Хартла-Хокинга означают, что Вселенная должна родиться точно при ρ_c — предельной плотности NVG. 4. Конечный размер инстантона Генезиса ($r_c \approx 1$ км), растянутый ~ 53 е-фолдами, точно совпадает с наблюдаемым масштабом подавления квадруполь РИ.

После $t = 0$ Вселенная детерминистически попадает в малопараметрический, привязанный к КХД циклический цикл NVG, сохраняя все ограничения BBN/BAO. Это представляет полное, внутренне согласованное предложение для происхождения первого цикла.